

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ

CENTRO REGIONAL DE CHIRIQUÍ

**FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES**

**LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN**

Curso: Herramientas de programación IV

Asignación: Taller Práctico 1

Estudiante: David Luo 4-825-618

Docente: Napoleón Ibarra

Fecha de entrega: 27/03/2026

Primer semestre 2026

I Parte. Laboratorio. Valor 40 Puntos.

- 1) Utilizando la herramienta Internet ubicar, descargar cada una de las aplicaciones que se requieren: JDK de Java, SDK de Android Studio.
- 2) Al momento de la instalación dentro de su Sistema Operativo, recuerde la arquitectura de su entorno para que no tenga inconvenientes.
- 3) Instalar JDK de Java.
- 4) Instalar SDK de Android Studio
- 5) Crear un manual práctico (mínimo =4 páginas, máximo=8), subirlo y entregar de la plataforma para que sea revisado y evaluado. Tome en cuenta las debidas capturas de pantallas

Desarrollo:

Manual de Instalación: Entorno de Desarrollo Android (JDK & Android Studio)

1. Introducción

El presente manual describe el proceso de configuración del entorno de desarrollo necesario para la creación de aplicaciones móviles. Instalaremos el **Java Development Kit (JDK)**, que provee las herramientas básicas del lenguaje, y el **Android Studio**, que es el Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) oficial.

2. Requisitos Mínimos del Sistema (Arquitectura Windows)

Para garantizar la estabilidad del entorno de desarrollo, el hardware debe cumplir con las siguientes especificaciones mínimas recomendadas:

- **Sistema Operativo:** Windows 10 o 11 de 64 bits.
- **Arquitectura:** Procesador basado en x64 (64 bits).
- **Memoria RAM:** Mínimo 8 GB.
- **Almacenamiento:** 8 GB de espacio libre en disco (Se recomienda SSD).
- **Resolución de Pantalla:** Mínimo 1280 x 800 píxeles.

3. Fase I: Instalación del Java Development Kit (JDK)

El JDK (Java Development Kit) es el conjunto de herramientas y librerías necesarias para que el sistema operativo pueda compilar y ejecutar código escrito en lenguaje Java. Sin este componente, el entorno de desarrollo no podrá procesar las aplicaciones.

Paso 1: Localización y Descarga del Software

Para obtener el instalador oficial, se deben seguir estos pasos:

1. Abra su navegador web y diríjase al sitio oficial de descargas de **Oracle Java**.
[Java Downloads | Oracle](https://www.oracle.com/in/java/technologies/javase-downloads.html)
2. Deslice hacia abajo hasta encontrar la sección de descargas y asegúrese de seleccionar la pestaña que dice **Windows**.

JDK 26	JDK 25	JDK 21
Java SE Development Kit 26 downloads		
JDK 26 binaries are free to use in production and free to redistribute, at no cost, under the Oracle No-Fee Terms and Conditions (NFTC). JDK 26 will receive updates under these terms, until September 2026, when it will be superseded by JDK 27. Subsequent JDK 26 updates will be licensed under the Java SE OTN License (OTN) and production use beyond the limited free grants of the OTN license will require a fee.		
Linux	macOS	Windows
Product/file description	File size	Download
x64 Compressed Archive	210.56 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.zip (sha256)
x64 Installer	188.68 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.exe (sha256)
x64 MSI Installer	187.45 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.msi (sha256)

3. Localice la opción **x64 Installer**. Este archivo es el adecuado para la arquitectura de 64 bits de los sistemas operativos modernos.

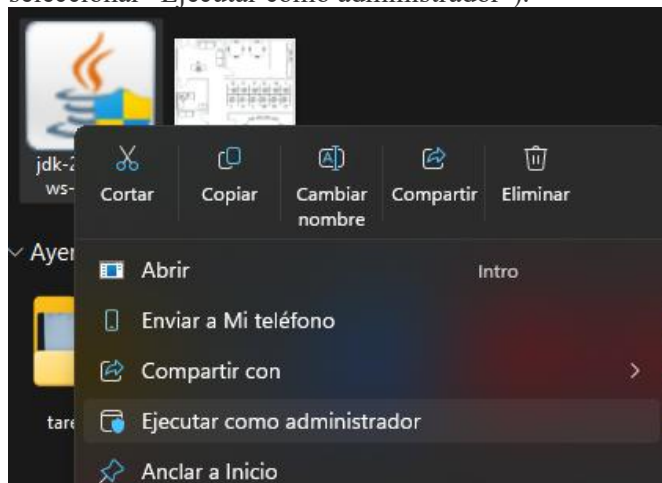
x64 Installer	188.68 MB	https://download.oracle.com/java/26/latest/jdk-26_windows-x64_bin.exe (sha256)
---------------	-----------	--

4. Haga clic en el enlace de descarga del archivo con extensión .exe.

Paso 2: Ejecución e Instalación del Entorno

Una vez descargado el archivo instalador, se procede con la configuración en el sistema operativo:

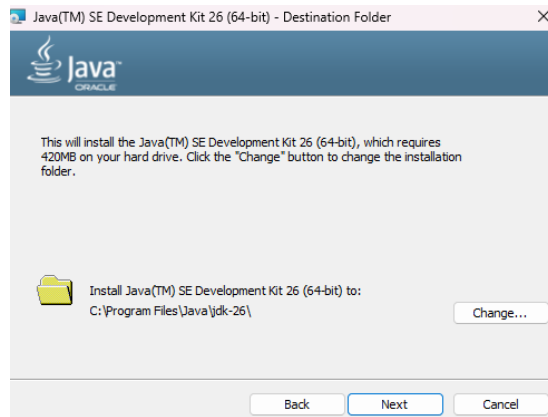
1. Localice el archivo .exe en su carpeta de descargas y ejecútelo (se recomienda hacer clic derecho y seleccionar "Ejecutar como administrador").



2. En la ventana de bienvenida ("Welcome to the Installation Wizard"), presione el botón **Next**.



3. El instalador mostrará la "**Destination Folder**" (Carpeta de destino), que por defecto es C:\Program Files\Java\jdk-xx. Es sumamente importante mantener esta ruta predeterminada para que otros programas, como Android Studio, puedan localizar el Java automáticamente.



4. Presione **Next** para comenzar el copiado de archivos.

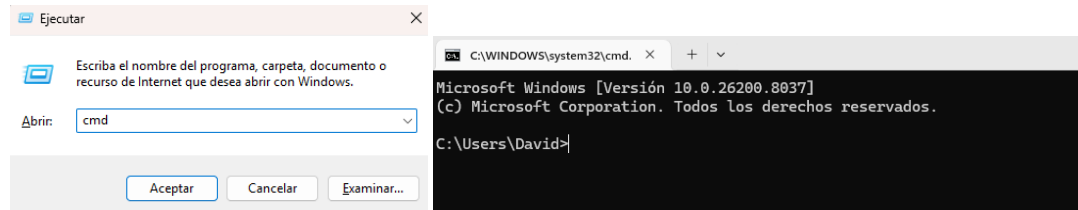
Paso 3: Finalización y Verificación Técnica

Una vez que el instalador completa el copiado de los archivos, es necesario confirmar que el entorno de ejecución está activo.

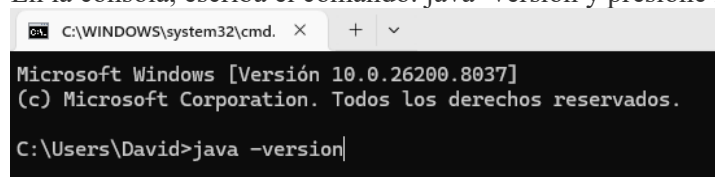
1. Al aparecer el mensaje "**Successfully Installed**", presione el botón **Close** para finalizar el asistente.



2. Para verificar la instalación, presione la tecla **Windows + R**, escriba **cmd** y presione **Enter** para abrir el Símbolo del Sistema.



3. En la consola, escriba el comando: **java -version** y presione la tecla **Enter**.



- ```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v
Microsoft Windows [Versión 10.0.26200.8937]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\David>java -version
java version "26" 2026-03-17
Java(TM) SE Runtime Environment (build 26+35-2893)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 26+35-2893, mixed mode, sharing)
```

Una vez que el motor de Java (JDK) ha sido verificado en el sistema, procedemos con la instalación del Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) oficial para Android. Este proceso incluye la configuración del **SDK (Software Development Kit)**, que contiene las herramientas específicas para dispositivos móviles.

1. Ingrese al portal oficial de desarrolladores en [developer.android.com/studio](https://developer.android.com/studio).

2. Haga clic en el botón principal **"Download Android Studio"**.



- aceptación y presione el botón de descarga para obtener el archivo .exe.

## 1. ¿Qué es un contrato?

Un contrato es un acuerdo entre dos o más personas que establece una serie de obligaciones y derechos que deben ser cumplidos por las partes involucradas. El contrato puede ser verbal o escrito, pero para ser válido debe cumplir con ciertos requisitos legales.

### 2. Requisitos para la validez de un contrato

Para que un contrato sea válido, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. **Consentimiento:** Las partes deben estar de acuerdo voluntariamente en las condiciones del contrato.
- 2. **Capacidad:** Las partes deben ser capaces de entender las consecuencias de su decisión.
- 3. **Objeto:** El contrato debe tener un objeto lícito y posible.
- 4. **Forma:** El contrato debe cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley.

### 3. Tipos de contratos

Existen varios tipos de contratos, cada uno con sus propias características y requisitos. Algunos de los más comunes son:

- 1. **Contrato de compraventa:** Se refiere a la transferencia de propiedad de un bien a cambio de un precio.
- 2. **Contrato de arrendamiento:** Se refiere al uso temporal de un bien a cambio de una renta.
- 3. **Contrato de préstamo:** Se refiere al otorgamiento de un bien o suma de dinero a cambio de un préstamo.
- 4. **Contrato de sociedad:** Se refiere a la unión de varias personas para realizar un negocio común.

### 4. Efectos del contrato

El contrato produce efectos jurídicos que obligan a las partes a cumplir con lo pactado. En caso de incumplimiento, se puede exigir la reparación del daño causado.

### 5. Extinción del contrato

El contrato puede extinguirse de varias maneras, como el cumplimiento de lo pactado, la mutación de voluntad de las partes o la resolución judicial.

### 6. Responsabilidad por incumplimiento

En caso de incumplimiento de un contrato, la parte afectada puede exigir la reparación del daño causado, lo que puede incluir el pago de una indemnización.

### 7. Conclusión

El contrato es una herramienta fundamental en el mundo jurídico, que permite regular las relaciones entre las personas y garantizar el cumplimiento de lo pactado.

## 2. ¿Qué es un contrato de compraventa?

Un contrato de compraventa es un acuerdo entre dos partes, el comprador y el vendedor, por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien al comprador a cambio de un precio determinado.

### 3. Requisitos para la validez de un contrato de compraventa

Para que un contrato de compraventa sea válido, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. **Consentimiento:** Las partes deben estar de acuerdo voluntariamente en las condiciones del contrato.
- 2. **Capacidad:** Las partes deben ser capaces de entender las consecuencias de su decisión.
- 3. **Objeto:** El contrato debe tener un objeto lícito y posible.
- 4. **Forma:** El contrato debe cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley.

### 4. Efectos del contrato de compraventa

El contrato de compraventa produce efectos jurídicos que obligan al vendedor a transferir la propiedad del bien al comprador y al comprador a pagar el precio acordado.

### 5. Extinción del contrato de compraventa

El contrato de compraventa puede extinguirse de varias maneras, como el cumplimiento de lo pactado, la mutación de voluntad de las partes o la resolución judicial.

### 6. Responsabilidad por incumplimiento

En caso de incumplimiento de un contrato de compraventa, la parte afectada puede exigir la reparación del daño causado, lo que puede incluir el pago de una indemnización.

### 7. Conclusión

El contrato de compraventa es una herramienta fundamental en el mundo jurídico, que permite regular las relaciones entre las personas y garantizar el cumplimiento de lo pactado.

## 3. ¿Qué es un contrato de arrendamiento?

Un contrato de arrendamiento es un acuerdo entre dos partes, el arrendatario y el arrendador, por el cual el arrendador se obliga a permitir al arrendatario el uso temporal de un bien a cambio de una renta determinada.

### 3. Requisitos para la validez de un contrato de arrendamiento

Para que un contrato de arrendamiento sea válido, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. **Consentimiento:** Las partes deben estar de acuerdo voluntariamente en las condiciones del contrato.
- 2. **Capacidad:** Las partes deben ser capaces de entender las consecuencias de su decisión.
- 3. **Objeto:** El contrato debe tener un objeto lícito y posible.
- 4. **Forma:** El contrato debe cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley.

### 4. Efectos del contrato de arrendamiento

El contrato de arrendamiento produce efectos jurídicos que obligan al arrendador a permitir el uso del bien al arrendatario y al arrendatario a pagar la renta acordada.

### 5. Extinción del contrato de arrendamiento

El contrato de arrendamiento puede extinguirse de varias maneras, como el cumplimiento de lo pactado, la mutación de voluntad de las partes o la resolución judicial.

### 6. Responsabilidad por incumplimiento

En caso de incumplimiento de un contrato de arrendamiento, la parte afectada puede exigir la reparación del daño causado, lo que puede incluir el pago de una indemnización.

### 7. Conclusión

El contrato de arrendamiento es una herramienta fundamental en el mundo jurídico, que permite regular las relaciones entre las personas y garantizar el cumplimiento de lo pactado.

## 4. ¿Qué es un contrato de préstamo?

Un contrato de préstamo es un acuerdo entre dos partes, el prestador y el prestatario, por el cual el prestador se obliga a otorgar al prestatario un bien o suma de dinero a cambio de un préstamo.

### 3. Requisitos para la validez de un contrato de préstamo

Para que un contrato de préstamo sea válido, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. **Consentimiento:** Las partes deben estar de acuerdo voluntariamente en las condiciones del contrato.
- 2. **Capacidad:** Las partes deben ser capaces de entender las consecuencias de su decisión.
- 3. **Objeto:** El contrato debe tener un objeto lícito y posible.
- 4. **Forma:** El contrato debe cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley.

### 4. Efectos del contrato de préstamo

El contrato de préstamo produce efectos jurídicos que obligan al prestador a otorgar el bien o suma de dinero al prestatario y al prestatario a devolverlo al prestador.

### 5. Extinción del contrato de préstamo

El contrato de préstamo puede extinguirse de varias maneras, como el cumplimiento de lo pactado, la mutación de voluntad de las partes o la resolución judicial.

### 6. Responsabilidad por incumplimiento

En caso de incumplimiento de un contrato de préstamo, la parte afectada puede exigir la reparación del daño causado, lo que puede incluir el pago de una indemnización.

### 7. Conclusión

El contrato de préstamo es una herramienta fundamental en el mundo jurídico, que permite regular las relaciones entre las personas y garantizar el cumplimiento de lo pactado.

## 5. ¿Qué es un contrato de sociedad?

Un contrato de sociedad es un acuerdo entre dos o más personas que establece una serie de obligaciones y derechos que deben ser cumplidos por las partes involucradas. El contrato puede ser verbal o escrito, pero para ser válido debe cumplir con ciertos requisitos legales.

### 3. Requisitos para la validez de un contrato de sociedad

Para que un contrato de sociedad sea válido, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. **Consentimiento:** Las partes deben estar de acuerdo voluntariamente en las condiciones del contrato.
- 2. **Capacidad:** Las partes deben ser capaces de entender las consecuencias de su decisión.
- 3. **Objeto:** El contrato debe tener un objeto lícito y posible.
- 4. **Forma:** El contrato debe cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley.

### 4. Efectos del contrato de sociedad

El contrato de sociedad produce efectos jurídicos que obligan a las partes a cumplir con lo pactado. En caso de incumplimiento, se puede exigir la reparación del daño causado.

### 5. Extinción del contrato de sociedad

El contrato de sociedad puede extinguirse de varias maneras, como el cumplimiento de lo pactado, la mutación de voluntad de las partes o la resolución judicial.

### 6. Responsabilidad por incumplimiento

En caso de incumplimiento de un contrato de sociedad, la parte afectada puede exigir la reparación del daño causado, lo que puede incluir el pago de una indemnización.

### 7. Conclusión

El contrato de sociedad es una herramienta fundamental en el mundo jurídico, que permite regular las relaciones entre las personas y garantizar el cumplimiento de lo pactado.

## 6. ¿Qué es un contrato de compraventa de bienes muebles?

Un contrato de compraventa de bienes muebles es un acuerdo entre dos partes, el comprador y el vendedor, por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un bien mueble al comprador a cambio de un precio determinado.

### 3. Requisitos para la validez de un contrato de compraventa de bienes muebles

Para que un contrato de compraventa de bienes muebles sea válido, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. **Consentimiento:** Las partes deben estar de acuerdo voluntariamente en las condiciones del contrato.
- 2. **Capacidad:** Las partes deben ser capaces de entender las consecuencias de su decisión.
- 3. **Objeto:** El contrato debe tener un objeto lícito y posible.
- 4. **Forma:** El contrato debe cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley.

### 4. Efectos del contrato de compraventa de bienes muebles

El contrato de compraventa de bienes muebles produce efectos jurídicos que obligan al vendedor a transferir la propiedad del bien mueble al comprador y al comprador a pagar el precio acordado.

### 5. Extinción del contrato de compraventa de bienes muebles

El contrato de compraventa de bienes muebles puede extinguirse de varias maneras, como el cumplimiento de lo pactado, la mutación de voluntad de las partes o la resolución judicial.

### 6. Responsabilidad por incumplimiento

En caso de incumplimiento de un contrato de compraventa de bienes muebles, la parte afectada puede exigir la reparación del daño causado, lo que puede incluir el pago de una indemnización.

### 7. Conclusión

El contrato de compraventa de bienes muebles es una herramienta fundamental en el mundo jurídico, que permite regular las relaciones entre las personas y garantizar el cumplimiento de lo pactado.

## 7. ¿Qué es un contrato de arrendamiento de bienes muebles?

Un contrato de arrendamiento de bienes muebles es un acuerdo entre dos partes, el arrendatario y el arrendador, por el cual el arrendador se obliga a permitir al arrendatario el uso temporal de un bien mueble a cambio de una renta determinada.

### 3. Requisitos para la validez de un contrato de arrendamiento de bienes muebles

Para que un contrato de arrendamiento de bienes muebles sea válido, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. **Consentimiento:** Las partes deben estar de acuerdo voluntariamente en las condiciones del contrato.
- 2. **Capacidad:** Las partes deben ser capaces de entender las consecuencias de su decisión.
- 3. **Objeto:** El contrato debe tener un objeto lícito y posible.
- 4. **Forma:** El contrato debe cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley.

### 4. Efectos del contrato de arrendamiento de bienes muebles

El contrato de arrendamiento de bienes muebles produce efectos jurídicos que obligan al arrendador a permitir el uso del bien mueble al arrendatario y al arrendatario a pagar la renta acordada.

### 5. Extinción del contrato de arrendamiento de bienes muebles

El contrato de arrendamiento de bienes muebles puede extinguirse de varias maneras, como el cumplimiento de lo pactado, la mutación de voluntad de las partes o la resolución judicial.

### 6. Responsabilidad por incumplimiento

En caso de incumplimiento de un contrato de arrendamiento de bienes muebles, la parte afectada puede exigir la reparación del daño causado, lo que puede incluir el pago de una indemnización.

### 7. Conclusión

El contrato de arrendamiento de bienes muebles es una herramienta fundamental en el mundo jurídico, que permite regular las relaciones entre las personas y garantizar el cumplimiento de lo pactado.

## 8. ¿Qué es un contrato de préstamo de bienes muebles?

Un contrato de préstamo de bienes muebles es un acuerdo entre dos partes, el prestador y el prestatario, por el cual el prestador se obliga a otorgar al prestatario un bien mueble a cambio de un préstamo.

### 3. Requisitos para la validez de un contrato de préstamo de bienes muebles

Para que un contrato de préstamo de bienes muebles sea válido, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. **Consentimiento:** Las partes deben estar de acuerdo voluntariamente en las condiciones del contrato.
- 2. **Capacidad:** Las partes deben ser capaces de entender las consecuencias de su decisión.
- 3. **Objeto:** El contrato debe tener un objeto lícito y posible.
- 4. **Forma:** El contrato debe cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley.

### 4. Efectos del contrato de préstamo de bienes muebles

El contrato de préstamo de bienes muebles produce efectos jurídicos que obligan al prestador a otorgar el bien mueble al prestatario y al prestatario a devolverlo al prestador.

### 5. Extinción del contrato de préstamo de bienes muebles

El contrato de préstamo de bienes muebles puede extinguirse de varias maneras, como el cumplimiento de lo pactado, la mutación de voluntad de las partes o la resolución judicial.

### 6. Responsabilidad por incumplimiento

En caso de incumplimiento de un contrato de préstamo de bienes muebles, la parte afectada puede exigir la reparación del daño causado, lo que puede incluir el pago de una indemnización.

### 7. Conclusión

El contrato de préstamo de bienes muebles es una herramienta fundamental en el mundo jurídico, que permite regular las relaciones entre las personas y garantizar el cumplimiento de lo pactado.

## 9. ¿Qué es un contrato de sociedad de bienes muebles?

Un contrato de sociedad de bienes muebles es un acuerdo entre dos o más personas que establece una serie de obligaciones y derechos que deben ser cumplidos por las partes involucradas. El contrato puede ser verbal o escrito, pero para ser válido debe cumplir con ciertos requisitos legales.

### 3. Requisitos para la validez de un contrato de sociedad de bienes muebles

Para que un contrato de sociedad de bienes muebles sea válido, debe cumplir con los siguientes requisitos:

- 1. **Consentimiento:** Las partes deben estar de acuerdo voluntariamente en las condiciones del contrato.
- 2. **Capacidad:** Las partes deben ser capaces de entender las consecuencias de su decisión.
- 3. **Objeto:** El contrato debe tener un objeto lícito y posible.
- 4. **Forma:** El contrato debe cumplir con los requisitos formales establecidos por la ley.

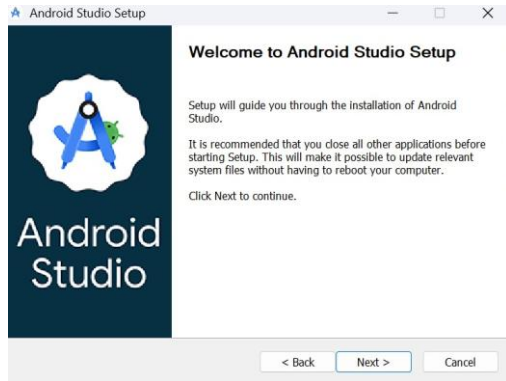
### 4. Efectos del contrato de sociedad de bienes muebles

El contrato de sociedad de bienes muebles produce efectos jurídicos que obligan a las partes a cumplir con lo pactado. En caso de incumplimiento, se puede exigir la reparación del daño causado.

### 5. Extinción del contrato de sociedad de bienes muebles

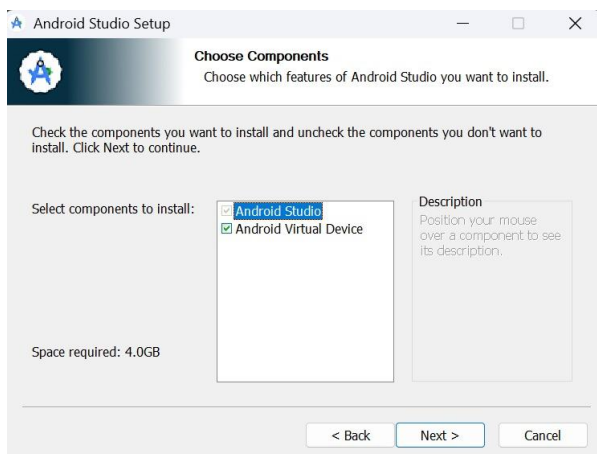
El contrato de sociedad de bienes muebles puede extinguirse de varias maneras, como el cumplimiento de lo pactado

1. Ejecute el instalador descargado. En la pantalla de bienvenida, presione **Next**.

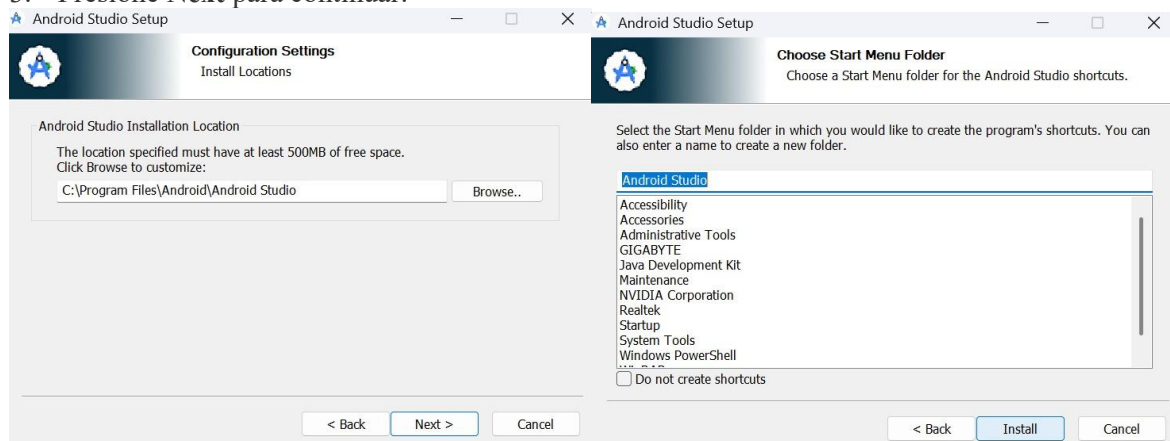


2. En la sección "**Choose Components**", es fundamental asegurarse de que las siguientes opciones estén marcadas:

- **Android Studio:** El software base de edición.
- **Android Virtual Device (AVD):** Herramienta necesaria para crear teléfonos virtuales y probar las aplicaciones sin necesidad de un dispositivo físico.



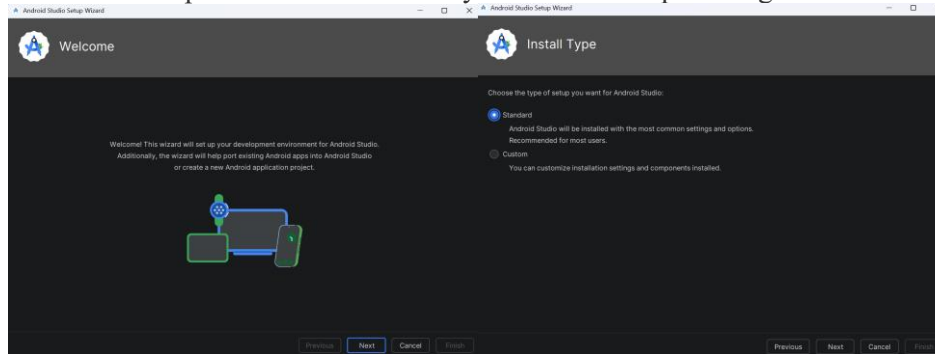
3. Presione **Next** para continuar.



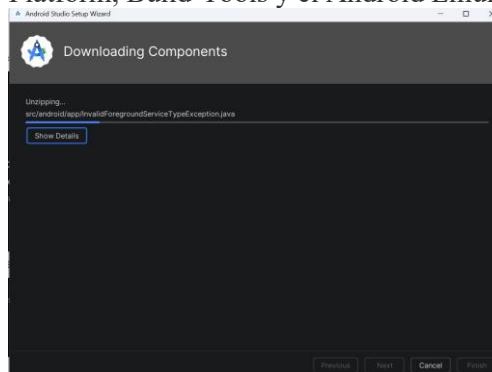
### Paso 3: Configuración del SDK (Asistente Inicial)

Al abrir el programa por primera vez, se iniciará el asistente de configuración ("Setup Wizard") para descargar los componentes necesarios del entorno móvil.

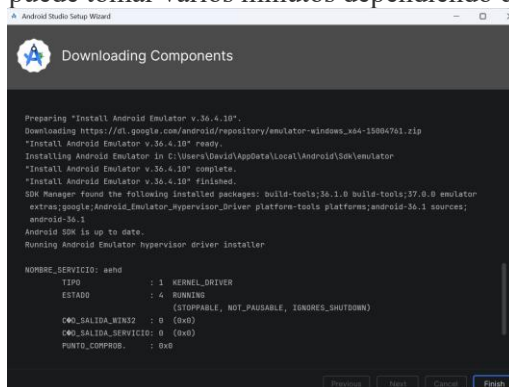
1. En la primera ventana de configuración, seleccione el tipo de instalación **"Standard"**. Esta opción instala los componentes más comunes y recomendados por Google.



2. Presione el botón **Next** hasta llegar a la ventana de **"Verify Settings"**.
3. Aquí podrá observar el listado de los componentes del **SDK** que se van a descargar (como el SDK Platform, Build-Tools y el Android Emulator).



4. Presione **Next** y luego **Finish** para comenzar la descarga automática de los archivos (este proceso puede tomar varios minutos dependiendo de la velocidad de su conexión a internet).

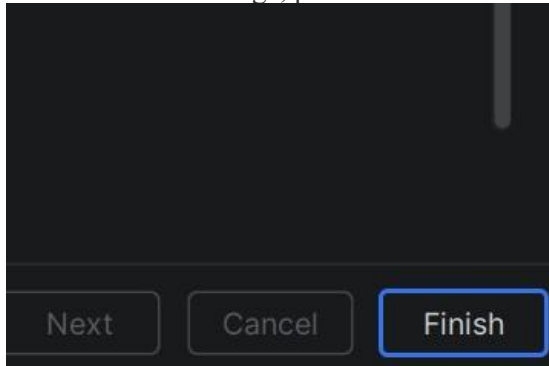


## Paso 4: Finalización y Verificación del Entorno

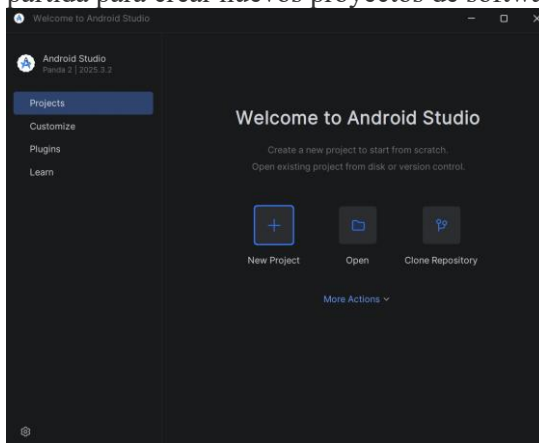
Una vez que el asistente termina de descargar todos los componentes del SDK, el sistema configura automáticamente los emuladores y las herramientas de compilación.



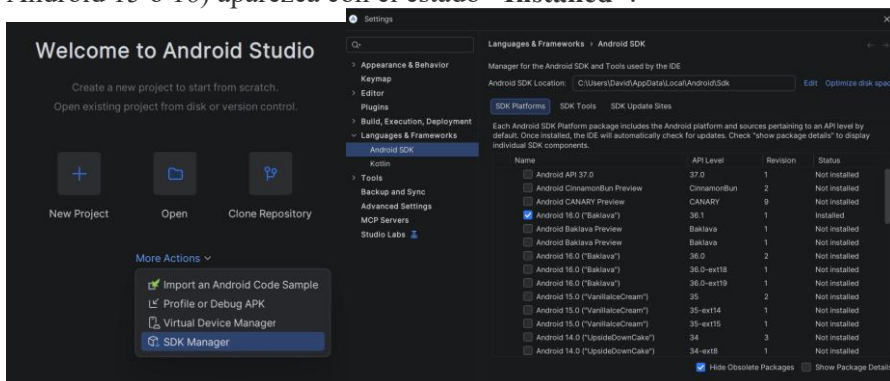
1. Al finalizar la descarga, presione el botón **Finish**.



2. Aparecerá la ventana de bienvenida "**Welcome to Android Studio**". Esta interfaz es el punto de partida para crear nuevos proyectos de software móvil.



3. Para asegurar que el SDK está correctamente instalado, puede hacer clic en "**More Actions**" y seleccionar "**SDK Manager**". Allí podrá verificar que al menos una versión de Android (como Android 15 o 16) aparezca con el estado "**Installed**".



## II Parte. CASO DE ESTUDIO. Valor 30 puntos

### Procedimiento:

1. Teniendo en cuenta el siguiente plano de oficina (Figura 1), empresa PYME ABC SISTEMAS, S.A. requiere que Usted (es) confeccione el posible Diagrama de Red LAN. En cada sección (Letras) coloque un equipo (tecnológicos), no descarte la sala de junta, tome en cuenta el Servidor de Datos donde se ha de realizar la instalación de Android Studio.

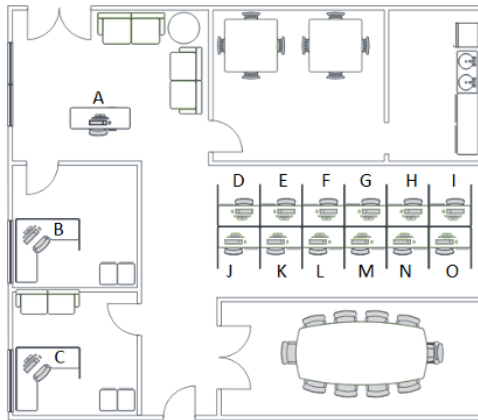
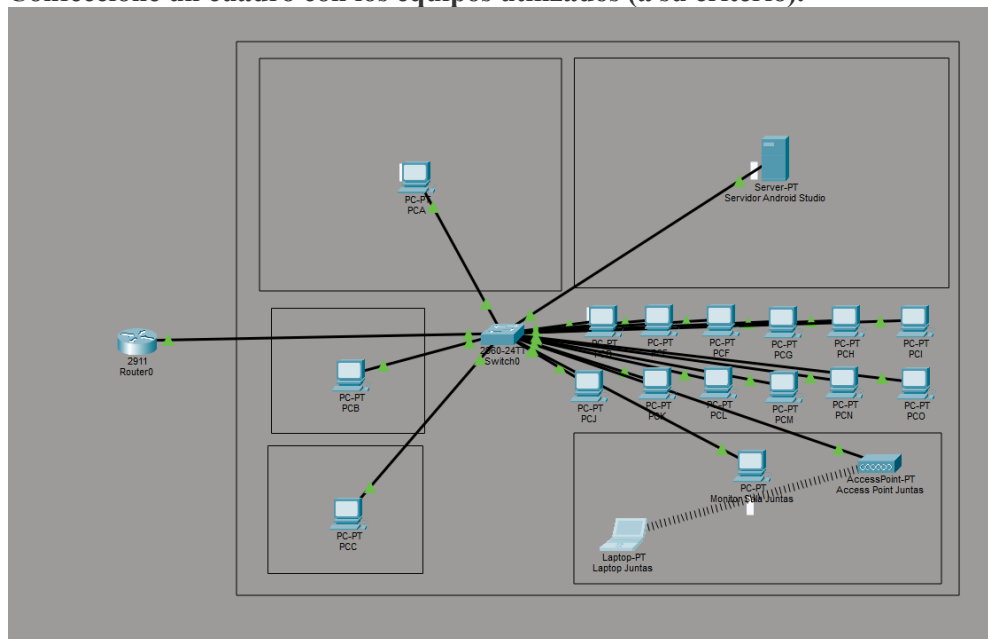


Figura 1. Plano de la empresa PYME CAPACITACIONINTELIGENTE, S.A.

2. Confeccione un cuadro con los equipos utilizados (a su criterio).



- **Recepción y Oficinas Administrativas:** En la entrada se ubica la PC A (Recepción), mientras que las oficinas cerradas cuentan con la PC B (Oficina B) y la PC C (Oficina C), todas conectadas directamente al Switch central mediante cable UTP.

- **Módulo de Desarrollo:** Es el área con mayor densidad de equipos, donde se encuentran 12 estaciones de trabajo (PC D hasta la PC O) dispuestas para el equipo de programadores, compartiendo la conexión al Switch principal para acceder al servidor.
- **Sala de Juntas:** Diseñada para la colaboración, cuenta con un Monitor de Sala de Juntas (conectado por cable) para presentaciones y una Laptop Juntas que se conecta de forma inalámbrica a través de un Access Point dedicado situado en la misma sala.
- **Cuarto de Servidores:** Aquí se centraliza la inteligencia de la red con el Servidor Android Studio (que gestiona las bases de datos y el correo abc.com), el Switch de 24 puertos que une a toda la oficina y el Router Cisco 2911 que actúa como Gateway de salida.

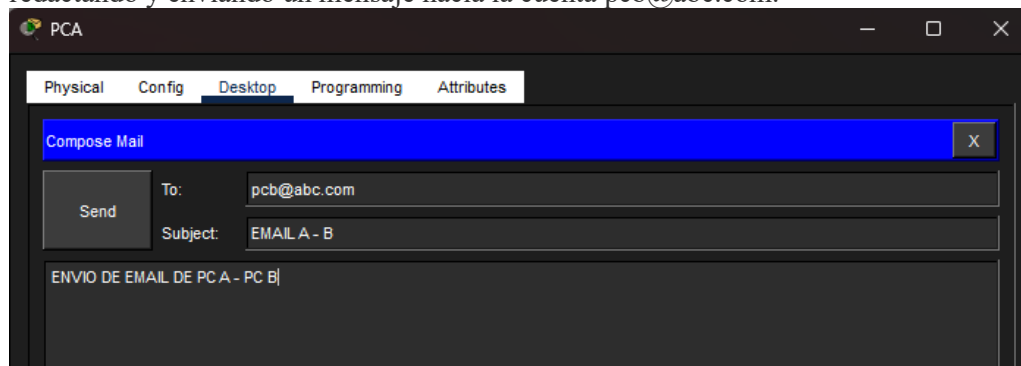
3. **Presente evidencias de configuración (capturas de pantallas), envío de correos electrónicos entre equipos dentro del local.**

Como evidencia de la conectividad total de la LAN, se realizaron las siguientes pruebas:

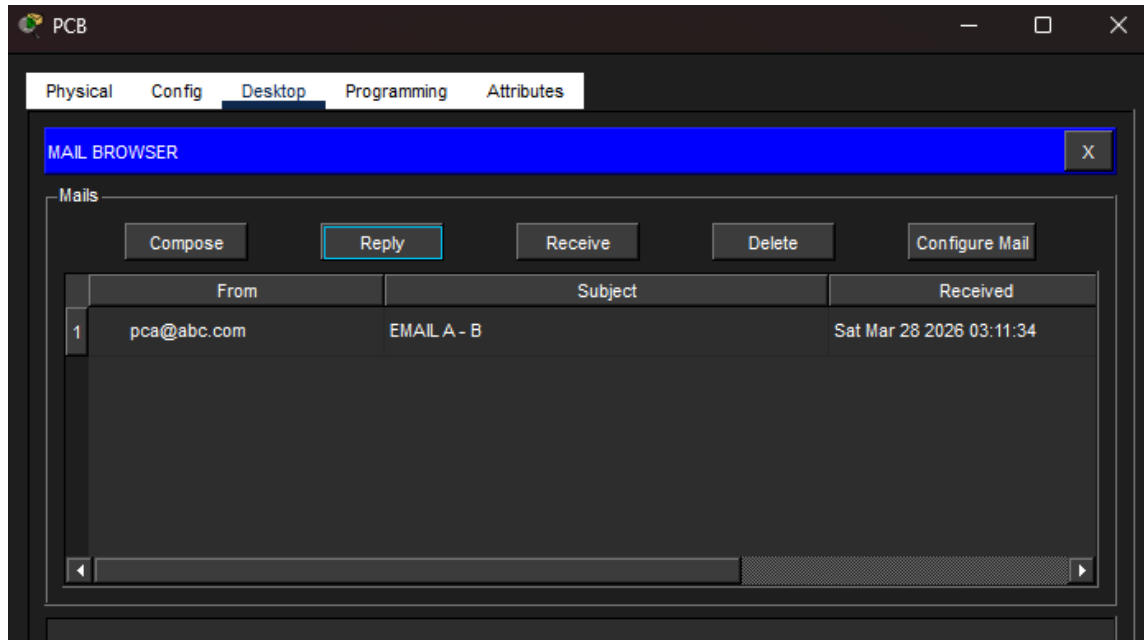
1. **Conectividad entre nodos:** Se confirmó la comunicación exitosa (Status: Successful) mediante el envío de paquetes PDU entre las estaciones de trabajo.

| Fire | Last Status | Source | Destination | Type | Color | Time(sec) | Periodic | Num | Edit  | Delete |
|------|-------------|--------|-------------|------|-------|-----------|----------|-----|-------|--------|
|      | Successful  | PCA    | PCB         | ICMP |       | 0.000     | N        | 0   | (e... |        |

2. **Flujo de mensajería interna:** Se ejecutó una prueba de correo electrónico desde la PC A, redactando y enviando un mensaje hacia la cuenta pcb@abc.com.



3. **Verificación de entrega:** Se accedió a la interfaz de la PC B, donde se comprobó la recepción efectiva del correo en la bandeja de entrada, demostrando que tanto el direccionamiento IP como los servicios del servidor están operando correctamente."



## TEMA: INVESTIGACIÓN 1

| Qué aprendí, Qué recordé, Qué reafirmé                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Resumen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p data-bbox="224 279 380 306">¿Qué aprendí?</p> <p data-bbox="224 344 760 590">Aprendí a configurar un entorno de desarrollo profesional desde cero, integrando el JDK como motor de compilación y Android Studio como IDE. También aprendí a estructurar una red corporativa en Packet Tracer, configurando servicios de correo (SMTP/POP3) y direccionamiento IP estático para servidores.</p> <p data-bbox="224 627 380 655">¿Qué recordé?</p> <p data-bbox="224 693 760 905">Recordé conceptos fundamentales de arquitectura de computadoras, como la importancia de los 64 bits (x64) para el soporte de software moderno, y la diferencia entre redes cableadas e inalámbricas (uso de Access Points). También refresqué el uso de comandos de consola como <code>java -version</code>.</p> <p data-bbox="224 942 391 970">¿Qué reafirmé?</p> <p data-bbox="224 1008 760 1220">Reafirmé que una red funcional no solo depende de la conexión física, sino de una configuración lógica correcta (Gateway, Máscaras de subred e IPs únicas). Además, reafirmé que el orden y la documentación paso a paso son vitales para el éxito de cualquier instalación de software complejo.</p> | <p data-bbox="784 279 1406 516">El presente laboratorio permitió integrar los fundamentos de redes con la configuración de entornos de desarrollo móvil. Se logró establecer una infraestructura de red funcional en Cisco Packet Tracer, validando servicios críticos de comunicación mediante protocolos SMTP y POP3, lo que garantiza el intercambio de información entre departamentos.</p> <p data-bbox="784 554 1406 863">Complementariamente, se documentó e implementó la instalación técnica del JDK 21 y Android Studio bajo una arquitectura de 64 bits, asegurando que el hardware cumpla con los requisitos mínimos de procesamiento y memoria RAM. Este proceso reafirmó la importancia de la compatibilidad entre el lenguaje de programación (Java) y el entorno de diseño (SDK), estableciendo una estación de trabajo robusta, escalable y lista para la producción de software profesional.</p> |

### Conclusiones

- Al finalizar este laboratorio, me di cuenta de que configurar un entorno de desarrollo no es solo instalar programas por instalar, sino entender cómo se conectan todas las piezas del rompecabezas. Por un lado, la parte de redes en Packet Tracer me enseñó que para que una empresa funcione, la comunicación por correo y la asignación de IPs deben estar bien organizadas desde el router hasta el servidor. Por otro lado, la instalación del JDK y Android Studio me demostró que tener una arquitectura de 64 bits es clave para que el software corra fluido y sin errores de compatibilidad. En definitiva, este ejercicio me permitió ver el proceso completo que un ingeniero debe seguir: desde diseñar la infraestructura de red donde se va a trabajar, hasta dejar la computadora lista con todas las herramientas necesarias para empezar a programar aplicaciones reales.